ÉTUDE POLYGRAPHIQUE DU SOMMEIL

Dr. Selma BAKHA

Pneumologue - Allergologue

N° Ordre : 0535/24

0796 222 597 / 0663 755 584

Cité 19 Juin, derrière l'hôpital Hakim Okbi

en face des urgences, Guelma

selma.bakha@hotmail.com

INFORMATIONS PATIENT

Nom :	Ferdas Kheir Eddine	**ID Patient :**	20261104-150
Genre :	Homme	**Âge :**	46 ans (04/11/1980)
Taille / Poids :	183 cm / 110 kg	**IMC :**	**32,8 kg/m²** (Obésité Cl. I)
Date examen :	03 – 04/11/2026	**Indication :**	Bilan suspicion SAOS
Heure de début :	**22 :28 :00** *(Algérie)*	**Heure de fin :**	**07 :17 :30** *(Algérie)*
Durée enreg. :	529,5 min (8 h 50)	**Durée valide :**	529,5 min (100 %)

1. GRAPHIQUE DE TENDANCE

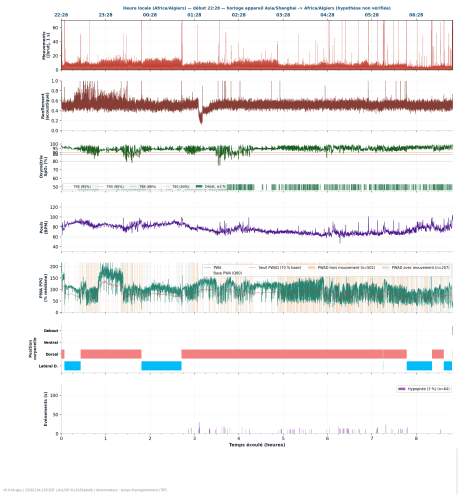


FIGURE 1 – **Analyse chronologique polygraphique et des événements physiologiques (22 :28 – 07 :17).**

2. ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS

2.1. POSITIONS DU CORPS

TABLE 1 – **Répartition posturale et distribution des événements respiratoires et oxymétriques**

Position	Durée (min)	% Durée	HYPO	SAOS	AC	AM	DO	IDO (/h)	Tot. Év.
Dorsale (SUP)	407,6	77,0 %	156	14	1	–	493	72,6	664
Ventrale (PRO)	0,1	0,0 %	1	–	–	–	–	–	1
Côté gauche (LAT-G)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Côté droit (LAT-D)	121,0	22,8 %	19	1	–	–	100	49,6	120
Debout (Éveil)	0,9	0,2 %	–	–	–	–	–	–	–

Dr. S. Bakha

2.2. ÉVÉNEMENTS SpO_2 ET CHARGE HYPOXIQUE

Table 2 – Profil oxymétrique nocturne et quantification de la charge hypoxique

Paramètre SpO_2 / Oxymétrie	Valeur	Valeur de référence
SpO_2 max (%)	99	95 – 100 %
SpO_2 min (%)	**75**	≥ 90 %
SpO_2 moyenne (%)	94	≥ 95 %
Durée totale de désaturation (min)	270,5	—
Durée moyenne de désaturation (sec)	27,4	—
Durée maximale de désaturation (sec)	103,0	—
Nombre total de désaturations (DO)	593	—
Index de Désaturation en Oxygène (IDO)	**74,1 /h**	< 5 /h
Temps passé sous 95% : T95 (min / %)	293,8 min	55,5 %
Temps passé sous 90% : T90 (min / %)	**28,9 min**	**5,5 %**
Temps passé sous 85% : T85 (min / %)	4,8 min	0,9 %
Temps passé sous 80% : T80 (min / %)	1,2 min	0,2 %
Charge hypoxique (*Hypoxic Burden*)*	**≥ 35,75 %·min/h**	< 15 – 20 %·min/h
Dénominateur (période à flux exploitable)	5,94 h	Flux non exploitable 2,9 premières h
Événements contributifs scorés	64 / 64 événements	Aires sommées (Azarbarzin)

2.3. INFORMATIONS DU POULS / FRÉQUENCE CARDIAQUE

Table 3 – Analyse de la fréquence cardiaque

Paramètre Pouls / Fréquence Cardiaque	Valeur	Référence
Fréquence cardiaque moyenne (FC moy)	**75,7 bpm**	60 – 100 bpm
Fréquence cardiaque maximale (FC max)	**104,0 bpm**	—
Fréquence cardiaque minimale (FC min)	**47,0 bpm**	—
Nombre de changements de position	**29**	—

2.4. ÉVÉNEMENTS RESPIRATOIRES (AP & HYPO)

TABLE 4 – **Détail et quantification des événements respiratoires**

Paramètre Respiratoire	Valeur	Indice (/h)	Réf. (/h)
Apnées (AP)			
Nombre total	16		
– Obstructives (SAOS)	15	(1,7)	
– Centrales (AC)	1	(0,1)	
– Mixtes (AM)	0	(0,0)	
Durée totale (min)	3,7		
Durée moyenne (sec)	13,9		
Durée maximale (sec)	22,7		
Hypopnées (HYPO)			
Nombre total	176		
Durée totale (min)	59,9		
Durée moyenne (sec)	20,4		
Durée maximale (sec)	104,8		
Total Événements Respiratoires (TER)			
Nombre total (AP + HYPO)	192	—	—
Durée totale (min)	63,6	—	—
Durée moyenne (sec)	19,9	—	—
IAH (Indice Apnées-Hypopnées)	—	**21,8**	**< 5**
IDO (Index Désaturations)	—	**74,1**	**< 5**
IMR / RDI (Respiratory Disturbance Index)	—	**21,8**	**< 5**

3. RÉSUMÉ DES INFORMATIONS CLÉS

TABLE 5 – **Synthèse générale des paramètres polygraphiques et oxymétriques**

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
SpO_2 moyenne (%)	94	SpO_2 minimale (%)	**75**
IDO (/h)	**74,1**	**Charge Hypoxique (HB)**	**≥ 35,75**
Nombre SAOS	15	Unité HB	%·min/h
Nombre AC	1	Nombre HYPO	176
IA (/h)	1,8	IH (/h)	19,9
IAH (/h)	**21,8**	IMR / RDI (/h)	21,8
Index Ronflements (/h)	0,6	FC moyenne (bpm)	75,7
Nombre changements position	29	Durée enregistrement	8 h 50 min

4. COMPARAISON AUX RÉFÉRENCES

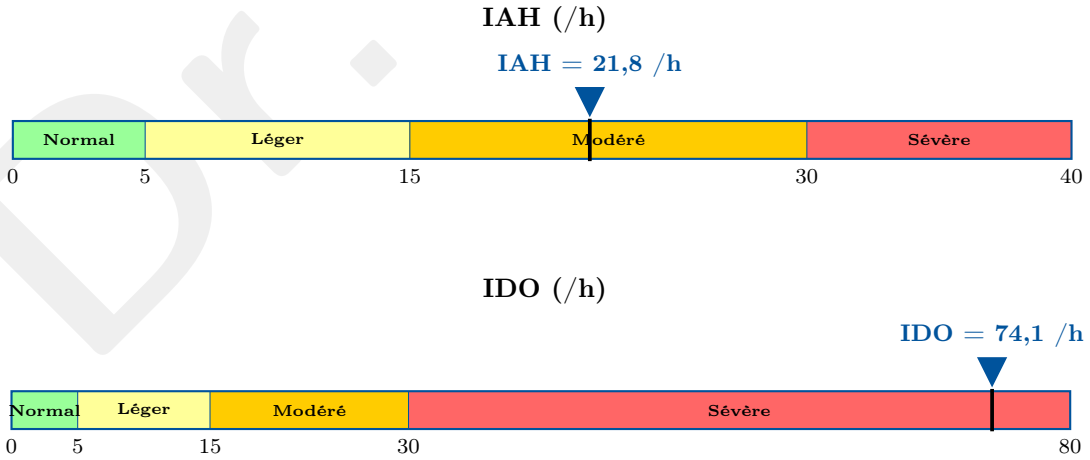
Légende des statuts : Normal | Limite / léger | Modéré / élevé | Sévère / nettement anormal | Informatif

Table 6 – **Valeurs du patient comparées aux valeurs de référence**

Paramètre	Patient	Référence	Écart	Statut
Événements respiratoires				
IAH – Index Apnées-Hypopnées (/h)	**21,8**	< 5	× 4,4	**Modéré**
IMR / RDI (/h)	**21,8**	< 5	× 4,4	**Modéré**
Index d'apnées centrales (/h)	**0,1**	< 5	—	**Normal**
Oxymétrie nocturne				
SpO_2 moyenne (%)	**94**	≥ 95	− 1 pt	**Limite**
SpO_2 minimale (%)	**75**	≥ 90	− 15 pts	**Sévère**
IDO – Index de Désaturation (/h)	**74,1**	< 5	× 14,8	**Sévère**
T90 – temps sous 90 % (%)	**5,5**	< 1	× 5,5	**Élevé**
Charge hypoxique (%·min/h)	≥ **35,75**	< 15 – 20	≥ × 1,8	**Élevé**
Fréquence cardiaque et posture				
FC moyenne (bpm)	**75,7**	60 – 100	—	**Normal**
IAH en décubitus dorsal (/h)	**25,2**	< 5	× 5,0	**Modéré**
IAH en décubitus latéral droit (/h)	**9,9**	< 5	× 2,0	**Léger**
Ratio IAH dorsal / non dorsal	**2,5**	< 2	× 1,3	**Positionnel**

Écart : rapport à la limite supérieure de la norme (×) ou différence à la limite inférieure (pts). La charge hypoxique est une valeur minimale (cf. note de la table 2). Ratio dorsal / non dorsal ≥ 2 : SAOS dit positionnel.

Figure 2 – **Positionnement du patient sur les échelles de sévérité**



Seuils usuels de sévérité : normal < 5 /h ; léger 5 – 15 /h ; modéré 15 – 30 /h ; sévère ≥ 30 /h. Ces seuils sont appliqués à l'IDO par analogie avec l'IAH.

5. AVIS MÉDICAL

5.1. Interprétation

Enregistrement polygraphique nocturne valide d'une durée de **529,5 min** (8 h 50 min, de **22h28 à 07h17**, heure d'Algérie). Dénominateur d'analyse : TRT = 8,77 h (l'actigraphie n'étant pas exploitable en l'absence de masque de sommeil).

— **Sévérité du SAOS :** L'index d'apnées-hypopnées est de **IAH = 21,8 /h**, concluant à un **Syndrome d'Apnées-Hypopnées Obstructives du Sommeil de sévérité modérée** ($15 \leq$ IAH < 30 /h). Le tracé est très largement dominé par les hypopnées obstructives (176 sur 192 événements, soit un IH de 19,9 /h). Les apnées sont essentiellement obstructives (15 SAOS, 1 seule apnée centrale, 0 mixte).

— **Effet positionnel marqué :** Le patient a dormi majoritairement sur le dos (**77,0 %**, 407,6 min), où l'IAH atteint **25,2 /h** (171 événements). En décubitus latéral droit (22,8 % du temps), l'IAH s'abaisse à **9,9 /h**. Il existe une nette majoration positionnelle en décubitus dorsal.

— **Charge hypoxique et profil oxymétrique :**

➢ **Charge hypoxique (*Hypoxic Burden*) :** Mesurée à $\geq$ **35,75 %·min/h** (selon le modèle d'Azarbarzin modifiée, 64/64 événements analysés sur 5,94 h de flux exploitable ; valeur minimale, les 2,9 premières heures n'étant pas scorables sur le débit). Cette valeur est **élevée** ($\geq 20-25\,\% \cdot$ min/h), objectivant une agression hypoxique tissulaire et vasculaire cumulative significative.

➢ **Désaturations :** L'IDO est sévère à **74,1 /h** (593 épisodes de désaturation), avec un nadir très bas à **75 %** et un temps passé sous 90 % (T_{90}) de **28,9 min (5,5 %)**. Cet impact oxymétrique est fortement accentué par l'obésité de classe I (IMC 32,8 kg/m^2).

— **Fréquence cardiaque :** FC moyenne stable à 75,7 bpm (extrêmes 47 à 104 bpm), avec 29 changements de position enregistrés.

Dr. Bakha

5.2. Conclusion

— **SAOS de sévérité modérée (IAH = 21,8 /h)**, à nette prédominance d'hypopnées.

— **Composante posturale dorsale nette** (IAH dorsal 25,2 /h vs latéral 9,9 /h).

— **Charge hypoxique élevée ($\geq$ 35,75 %·min/h)**, conférant un profil à **haut risque cardiovasculaire**.

— **Hypoxémie nocturne intermittente sévère** (IDO = 74,1 /h, nadir à 75 %, T_{90} = 5,5 %) sur terrain d'obésité (IMC 32,8 kg/m^2).

Conduite à tenir recommandée :

1. **Indication formelle à une Pression Positive Continue (PPC)** : à débuter en mode auto-piloté après titration, justifiée par l'association du SAOS modéré et de la charge hypoxique élevée ($> 20\,\% \cdot \mathrm{min/h}$).
2. **Mesures hygiéno-diététiques** : prise en charge pondérale ciblée pour réduire la charge mécanique pharyngée.
3. **Thérapie positionnelle adjuvante** (dispositif anti-décubitus dorsal).
4. **Bilan cardiométabolique complet** (recherche d'HTA nocturne/masquée, ECG, bilan métabolique).
5. Contrôle clinique et polygraphique de l'efficacité sous traitement.

Dr. Selma BAKHA
Pneumologue - Allergologue
N° Ordre : 0535/24

Dr. Ba